

PIC シミュレーションによる二流体不安定性の研究報告

学籍番号: 2ES25185E

氏名: LIN HANQING

講義名: Basic Simulation Physics

日付: 2025 年 7 月 7 日

1. PIC プログラムの概要と物理過程

pic.py は、**Particle-In-Cell (PIC)**法を用いて一次元プラズマの二流体不安定性をシミュレーションする。逆方向に進む二つの電子ビームに微小な摂動を与え、その時間発展を Leapfrog 法で計算する。

プログラムが出力する**位相空間図 (Phase Space Plot)**は、横軸に粒子の**位置 (Position)**、縦軸に**速度 (Velocity)**を示す。これにより、以下の物理過程が可視化される。

- 初期状態:** $v = \pm 3$ 付近に二つの電子ビームが明確な層流として存在する。
- 不安定性の成長:** 初期摂動が増幅し、電荷密度の不均一（クラスター化）とそれに伴う電場が発生する。
- 非線形飽和:** 電場が十分に強くなると、粒子が捕獲され、**位相空間渦 (Phase-space vortex)**が形成され層流構造が崩壊する。

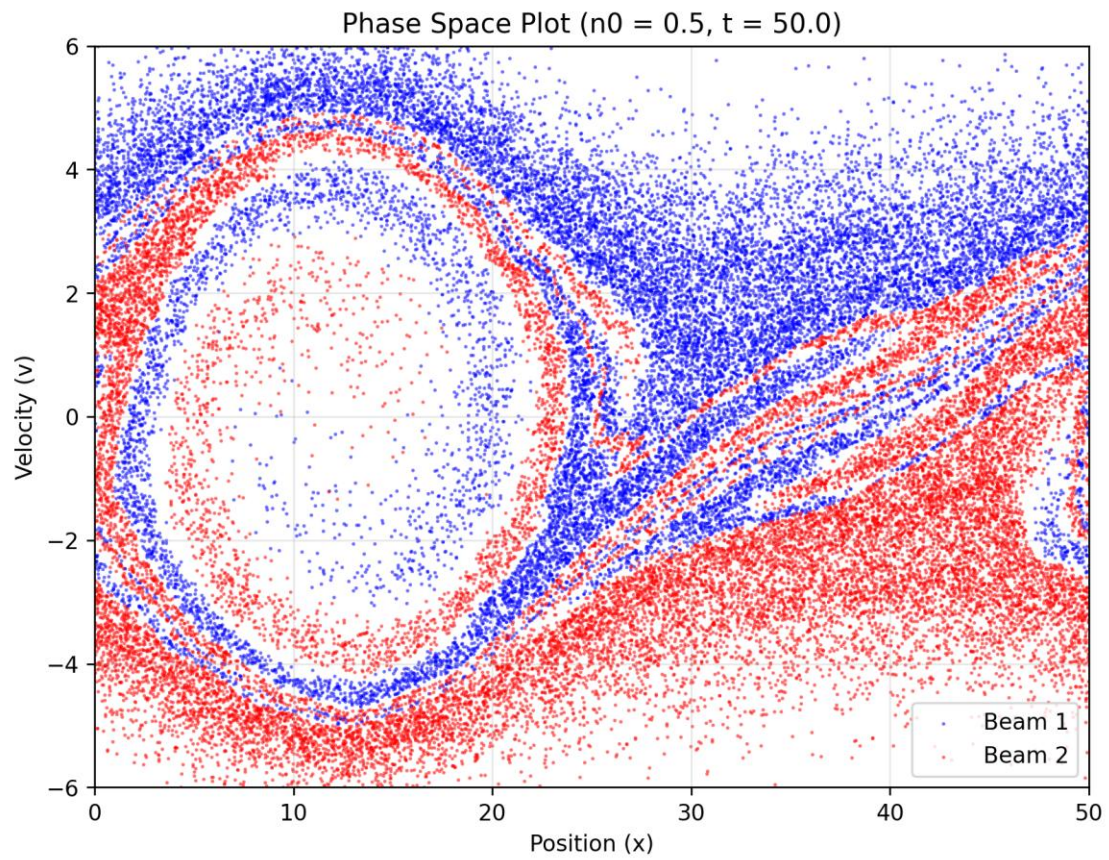
2. パラメータ研究: 電子数密度 n_0 の影響

2.1 実験設計

選択肢 (i) に従い、パラメータ n_0 （電子数密度）を 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 と変化させ、不安定性の特性を調査した。シミュレーション時間は $t=50$ とした。

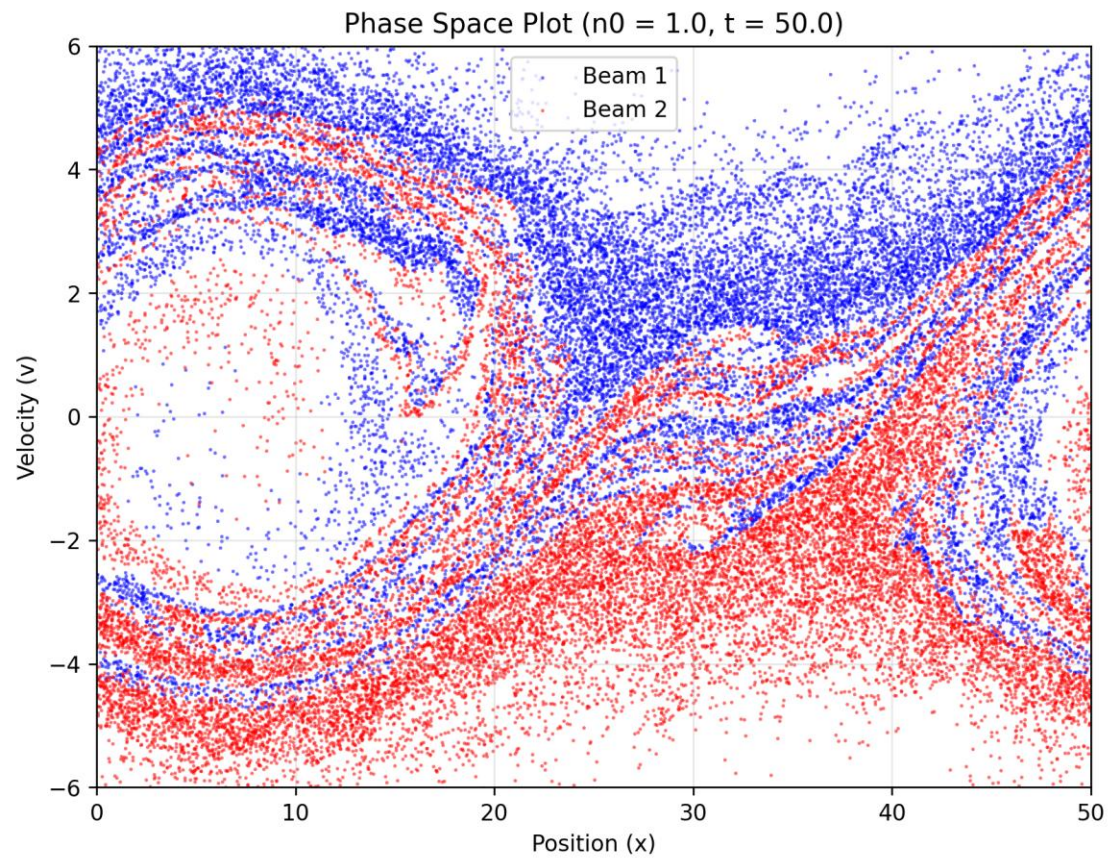
2.2 実験結果

2.2.1 $n_0 = 0.5$



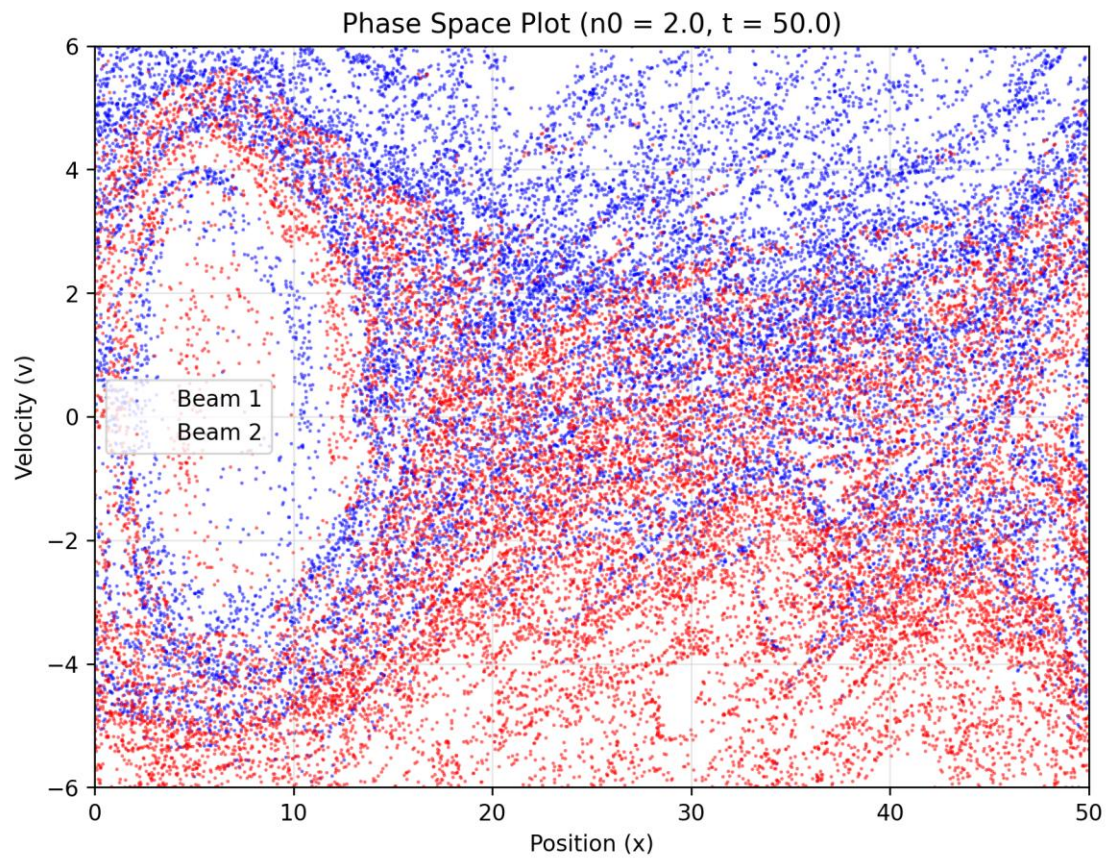
観察結果: 一つの明確で巨大な位相空間渦 (a single, large phase-space vortex) が形成される。

2.2.2 $n_0 = 1.0$



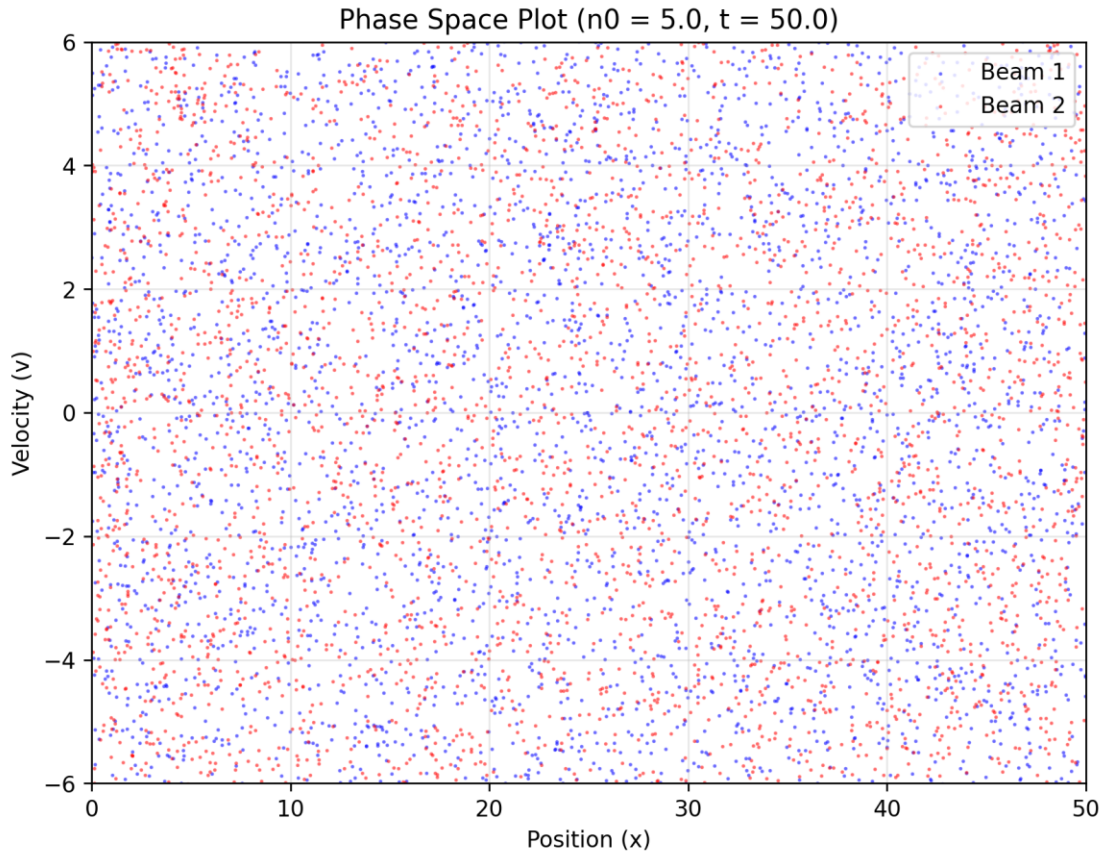
観察結果: 大きな渦が崩壊し、より小さく乱雑な複数の渦に変化し、乱流状態へ移行する。

2.2.3 $n_0 = 2.0$



観察結果: 渦構造はほぼ完全に崩壊し、系は高度な乱流状態 (highly turbulent state) となる。

2.2.4 $n_0 = 5.0$



観察結果: 全ての渦構造が消滅し、粒子がランダムに分布する**熱化状態 (thermalized state)**に達する。

2.3 結果の分析と考察

2.3.1 不安定性成長率

観察: n_0 が大きいほど、不安定性の成長は速く、激しくなる。**物理的解釈:** 高い n_0 は同じ密度摂動に対してより強い電場を生成し、粒子をより強く加速させるため、不安定性が急速に増幅される。

2.3.2 飽和状態の特性

観察: n_0 の増加に伴い、系は「安定した渦」→「乱流」→「熱化状態」へと遷移する。**物理的解釈:** n_0 が大きいほど飽和電場が強くなり、粒子加熱が激しくなる。高密度では、この効果が極端に強まり、安定した渦構造を維持できず、系全体が無秩序な熱化平衡状態へと急速に移行する。

2.3.3 定量的比較

n_0 の値	速度分布範囲	飽和状態の特徴	不安定性の強度
0.5	± 4	単一の大きな渦	弱い
1.0	± 5	複数の小さな渦	中程度
2.0	± 6	高度な乱流	強い
5.0	± 6	熱化 / 構造なし	極めて強い

3. 結論

本研究では、PIC シミュレーションを用いて二流体不安定性に対する電子数密度 n_0 の影響を調査した。

主要な知見: - n_0 の増加は、不安定性の成長を著しく加速させる。 - 飽和状態は n_0 に強く依存し、低密度ではコヒーレントな渦構造を形成するが、高密度では乱流を経て最終的に熱化状態に至る。

この結果は、密度がプラズマ不安定性の線形および非線形過程において、極めて重要な役割を果たすことを示している。